

Infrastructure as Code

Conceitos Fundamentais e Benefícios

AWS Certified Developer Associate

Instrutor: Marlon Anesi

O Que É Infrastructure as Code?

Definição

Gerenciamento de infraestrutura usando código ao invés de processos manuais

Princípios fundamentais:

- Versionamento: código armazenado em repositório Git
- Declarativo: você descreve o estado final desejado
- Idempotência: executar múltiplas vezes produz mesmo resultado
- Automação: deploy automatizado via CI/CD

Exemplo:

Ao invés de criar manualmente um bucket S3 no console, você escreve código que define suas propriedades e executa para criar o recurso.

Benefícios do Infrastructure as Code

Consistência e Padronização

- Elimina configuração manual
- Ambientes idênticos (dev/prod)
- Reduz erros humanos
- Replicável em múltiplas contas

Velocidade e Eficiência

- Deploy em minutos (não horas)
- Rollback rápido em caso de falha
- Alterações rastreáveis via Git
- Automação de tarefas repetitivas

Boas Práticas:

- Sempre versiona seu código IaC em repositório Git
- Use branches para testar alterações antes do merge
- Documente parâmetros e variáveis no código
- Revise código via Pull Request antes do deploy

Principais Ferramentas IaC na AWS

AWS CloudFormation

- Serviço nativo da AWS para IaC
- Templates em JSON ou YAML
- Cria stacks de recursos relacionados
- Gerencia dependências automaticamente

AWS SAM (Serverless Application Model)

- Extensão do CloudFormation para serverless
- Sintaxe simplificada para Lambda, API Gateway, DynamoDB
- CLI para build, test e deploy local

AWS CDK (Cloud Development Kit)

- Define infraestrutura usando linguagens de programação
- Suporta: TypeScript, Python, Java, C#, Go
- Gera templates CloudFormation automaticamente

Pontos-chave: IaC Fundamentos

1. Definição de IaC

- Gerenciamento de infraestrutura através de código versionado
- Declarativo: descreve estado final, não passos
- Idempotente: múltiplas execuções = mesmo resultado

2. Benefícios principais

- Consistência entre ambientes (dev = prod)
- Velocidade: deploy automatizado em minutos
- Rastreabilidade: histórico completo via Git

Pontos-chave: Ferramentas AWS

3. Ferramentas IaC na AWS

- CloudFormation: nativo, templates JSON/YAML, gerencia stacks
- SAM: especializado em serverless, estende CloudFormation
- CDK: usa linguagens de programação, gera CloudFormation

4. Boas práticas essenciais

- Sempre versiona código em Git
- Use Pull Requests para revisão
- Teste em ambiente separado antes de produção

LEMBRE-SE: Se questão menciona 'infraestrutura versionada' ou 'deploy automatizado' >
pense Infrastructure as Code!